

NovaTech Services

État actuel de la maquette et plan d'adaptation au nouvel adressage — Site 2

Référence : infrastructure réellement construite

Site 2

Étape : audit avant modification

Document préparatoire au rapport

1. Objet du document

Ce document fixe l'état de référence de la maquette NovaTech Services avant toute modification liée à la nouvelle consigne d'adressage du professeur. L'activité d'audit impose d'abord d'observer l'installation sans la modifier, puis de comparer le schéma, le câblage, les configurations et les résultats des tests avant de procéder aux remédiations.

Règle de travail : aucune adresse IP, VLAN, route, règle de pare-feu ou configuration de serveur n'est modifiée à ce stade. Nous établissons d'abord l'existant réel.

2. Nouvelle consigne d'adressage du professeur

Site	Réseau fourni	Plage complète	Masque
Site 1	172.16.0.0/18	172.16.0.0 → 172.16.63.255	255.255.192.0
Site 2 — notre site	172.16.64.0/18	172.16.64.0 → 172.16.127.255	255.255.192.0
Site 3	172.16.128.0/18	172.16.128.0 → 172.16.191.255	255.255.192.0

Constat certain : notre environnement correspond au **Site 2**, dont le bloc global fourni est **172.16.64.0/18**.

Attention : la feuille du professeur ne précise pas, à elle seule, le découpage interne du /18 entre VLAN 10, 20, 30, 40 et 50. Il ne faut donc pas inventer de sous-réseaux avant d'avoir validé le plan de découpage.

3. État actuel réellement configuré

3.1 VLAN et ports SW1

VLAN	Rôle retenu	Ports SW1	État audit
10	Direction	Gi1/0/1–4	Conforme au modèle
20	Comptabilité	Gi1/0/5–9	Conforme au modèle
30	Wi-Fi	Gi1/0/10–14	Conforme au modèle
40	Administration	Gi1/0/15–18	Conforme au modèle
50	Serveurs	Gi1/0/19–23	Conforme au modèle
99	Management	Gi1/0/3 actuellement affecté	À auditer / conception

3.2 SVI actuellement visibles sur SW1

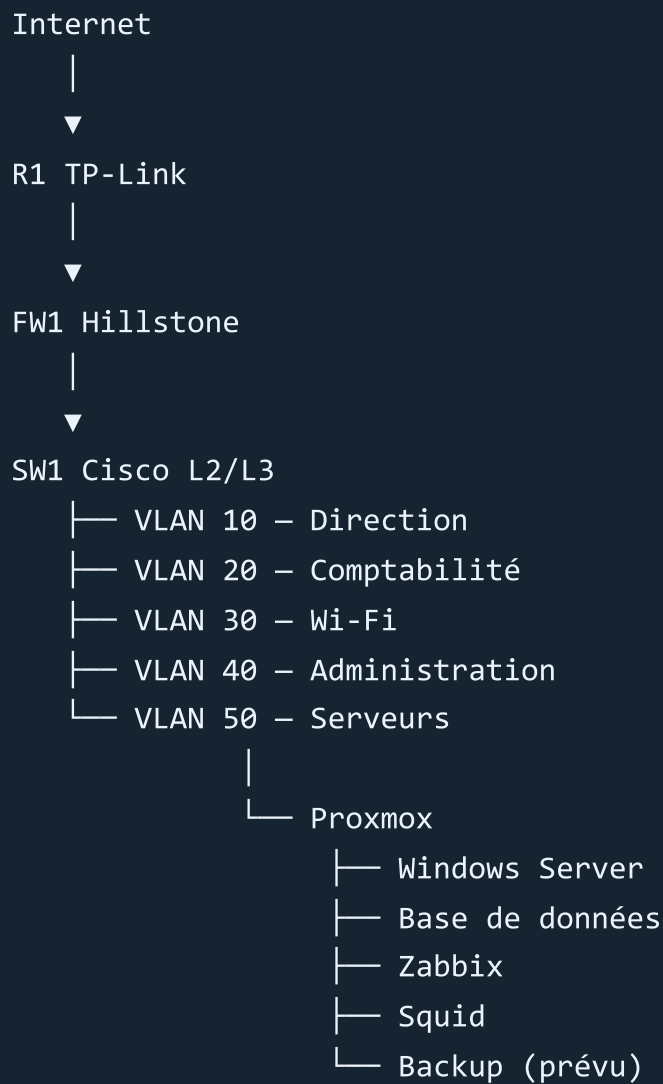
Interface	Adresse actuelle	État observé	Interprétation
Vlan10	192.168.10.254/24	up/up	VLAN actif
Vlan20	192.168.20.254/24	up/down	Normal actuellement : aucun équipement actif dans le VLAN
Vlan30	192.168.30.254/24	up/down	Normal actuellement : aucun équipement actif dans le VLAN
Vlan40	192.168.40.254/24	up/up	VLAN actif
Vlan50	192.168.50.254/24	up/up	VLAN actif
Vlan99	192.168.99.12/24	up/down	Normal actuellement : aucun équipement actif dans le VLAN

3.3 Liaison SW1 → FW1

Interface	Type réel observé	Adresse actuelle	Constat
Gi1/0/24	Port routé (no switchport)	10.0.10.253/29	Liaison L3 vers FW1

Point important : le port 24 n'est pas un trunk dans la configuration réelle observée. Il s'agit d'une liaison L3 vers FW1. Nous conservons cet état pendant l'audit.

4. Architecture actuelle que nous conservons



5

VLAN internes conservés

L3

Routage inter-VLAN sur SW1

FW1

Filtrage et segmentation

Proxmox

Hébergement des services

5. Ce qui ne doit PAS être refait

Élément	Action	Pourquoi
Câblage physique	Conserver	La nouvelle consigne porte sur l'adressage ; elle ne demande pas de refaire le câblage.
VLAN 10 / 20 / 30 / 40 / 50	Conserver	Les identifiants et fonctions restent structurants pour notre architecture.
Routage L3 sur SW1	Conserver	La maquette fonctionne déjà avec ce principe.
FW1 Hillstone	Conserver	La séparation LAN / DMZ / amont reste valable.
Proxmox	Conserver	L'hyperviseur n'est pas à réinstaller.
Services applicatifs	Conserver	Les rôles DNS, DHCP, DB, Zabbix, Squid, Web et Backup restent les mêmes.
VPN	Garder pour la fin	Décision déjà prise dans le projet.

6. Ce qui devra probablement changer avec le Site 2

Le changement principal est le **plan d'adressage des réseaux du site**. Nous devons donc préparer une migration méthodique au lieu de refaire toute l'infrastructure.

Élément	État actuel	Après validation du nouveau plan	Action
SVI VLAN 10	192.168.10.254/24	Nouvelle IP dans 172.16.64.0/18	À modifier
SVI VLAN 20	192.168.20.254/24	Nouvelle IP dans 172.16.64.0/18	À modifier
SVI VLAN 30	192.168.30.254/24	Nouvelle IP dans 172.16.64.0/18	À modifier
SVI VLAN 40	192.168.40.254/24	Nouvelle IP dans 172.16.64.0/18	À modifier
SVI VLAN 50	192.168.50.254/24	Nouvelle IP dans 172.16.64.0/18	À modifier
Postes clients	192.168.x.x	Nouveau sous-réseau du VLAN correspondant	À adapter
Proxmox	192.168.50.10	Nouvelle IP du VLAN 50	À adapter
Windows Server	192.168.50.11	Nouvelle IP du VLAN 50	À adapter
Base de données	192.168.50.12	Nouvelle IP du VLAN 50	À adapter
Zabbix	192.168.50.13	Nouvelle IP du VLAN 50	À adapter
Squid	192.168.50.14	Nouvelle IP du VLAN 50	À adapter
Backup	Adresse à déployer	Nouvelle IP du VLAN 50	À définir
Routes FW1	Réseaux 192.168.x.x	Nouveaux sous-réseaux Site 2	À modifier

Élément	État actuel	Après validation du nouveau plan	Action
Routes R1	Réseaux internes actuels	Nouveaux sous-réseaux Site 2	À modifier
NAT R1	Réseaux internes actuels	Nouveaux sous-réseaux Site 2	À adapter
ACL / politiques FW1	Objets/réseaux actuels	Nouveaux réseaux	À adapter
DMZ 10.0.20.0/24	Réseau séparé prévu	Non défini par la feuille seule	À confirmer avant changement
Transits 10.0.x.x	Réseaux inter-équipements	Non définis par la feuille seule	À confirmer avant changement

7. Services qui devront être adaptés aux nouvelles IP

Service	Impact	À contrôler
DHCP Windows	Élevé	Scopes, passerelles, DNS, réservations et éventuel relais DHCP sur SW1.
DNS Windows	Élevé	Adresse du serveur, enregistrements, zones, redirections et configuration des clients.
AD	Élevé	Adresse du contrôleur de domaine et dépendances DNS ; éviter de modifier avant sauvegarde.
GLPI	Moyen	URL, DNS, intégration et éventuelles références à l'ancienne IP.
Base de données	Élevé	IP du serveur, écoute du moteur et règles d'accès depuis l'application.
Zabbix	Élevé	Adresse du serveur, hôtes supervisés, agents, règles et notifications.
Squid	Moyen	IP d'écoute, ACL réseau et configuration des clients.
Proxmox	Élevé	Adresse de gestion, bridge, passerelle et accès d'administration.
Backup	Élevé	Dépôt, réseau de sauvegarde, accès Proxmox et test de restauration.

8. Ordre de migration recommandé

1. **Audit complet de l'existant** : SW1, FW1, R1, Proxmox, Windows Server, DMZ et services.
2. **Sauvegarde des configurations** avant toute modification.
3. **Validation du découpage du /18** fourni par le professeur pour les VLAN du Site 2.
4. **Modification de SW1** : SVI et réseaux VLAN.
5. **Modification de FW1** : routes, objets réseau, règles et politiques.
6. **Modification de R1** : routes et NAT si nécessaire.
7. **Adaptation de Proxmox et des VM** du VLAN 50.
8. **Adaptation DNS/DHCP/AD/GLPI.**
9. **Adaptation Zabbix, DB, Squid et Backup.**
10. **DMZ** : seulement après confirmation de son adressage cible.
11. **Tests avant/après** et preuves techniques.
12. **Mise à jour du schéma Lucid** avec uniquement les valeurs validées.

Important : l'audit du professeur demande d'identifier les écarts puis d'effectuer les corrections et de les valider par des tests avant/après. Une correction n'est considérée comme validée que si le flux légitime continue de fonctionner, que le flux interdit est bloqué et que la modification est documentée.

9. Tests de validation à prévoir

Test	Avant	Après changement d'adressage
Ping passerelle VLAN 10	192.168.10.254	Nouvelle passerelle Site 2
Ping passerelle VLAN 20	192.168.20.254	Nouvelle passerelle Site 2
Ping passerelle VLAN 30	192.168.30.254	Nouvelle passerelle Site 2
Ping passerelle VLAN 40	192.168.40.254	Nouvelle passerelle Site 2
Ping passerelle VLAN 50	192.168.50.254	Nouvelle passerelle Site 2
DNS interne	nslookup du nom interne	Résolution toujours fonctionnelle
Internet	HTTPS / ping autorisés	Sortie Internet toujours fonctionnelle
Proxmox	Accès HTTPS 8006	Accès depuis le VLAN d'administration
Zabbix	Supervision actuelle	Hôtes toujours joignables et alertes fonctionnelles
DMZ	Flux selon politique actuelle	Isolation et publications inchangées sauf correction validée

10. Ce que nous devons décider avant de modifier les IP

Décision bloquante : nous connaissons le bloc global Site 2 172.16.64.0/18, mais pas encore le découpage exact de ce bloc entre VLAN 10, 20, 30, 40 et 50.

Tant que cette information n'est pas validée, il serait incorrect de choisir arbitrairement 172.16.70.0/24, 172.16.80.0/24, etc. Un découpage pourra être proposé, mais il devra être explicitement présenté comme une proposition et non comme une consigne du professeur.

La DMZ et les réseaux de transit doivent également rester inchangés tant que leur statut vis-à-vis du nouveau /18 n'est pas confirmé.

11. Conclusion de l'état actuel

Conclusion : nous ne repartons pas de zéro. La structure physique et logique actuelle peut être conservée. La migration vers le nouveau plan du Site 2 est principalement une **refonte contrôlée de l'adressage** et des éléments qui en dépendent.

La prochaine action correcte n'est donc pas de modifier SW1 ou FW1 immédiatement. La prochaine action est de finaliser le **plan d'adressage du Site 2**, puis de réaliser la migration dans l'ordre prévu ci-dessus avec sauvegarde, tests et preuves.